



El Bosque de los Polinomios

Aventura Interactiva · Polinomios e Identidades Notables · 3º ESO



Individual



50 minutos



Dificultad: mixta (progresiva)

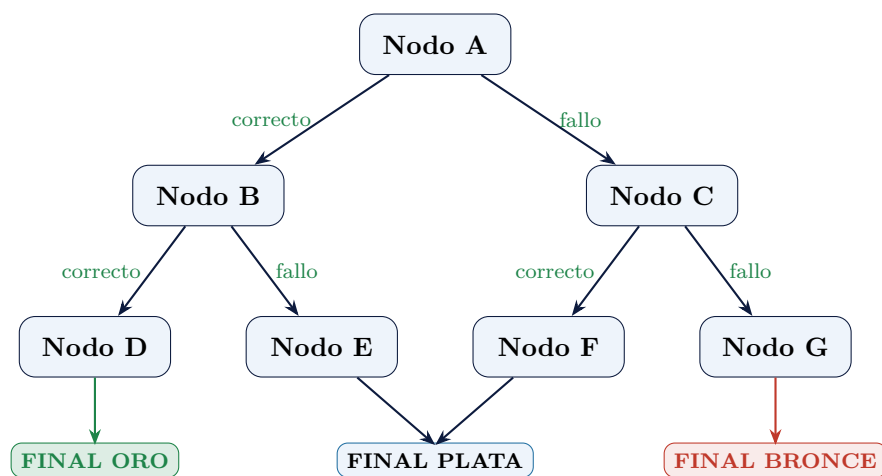


BIENVENIDO AL BOSQUE DE LOS POLINOMIOS

Eres un explorador matemático que debe cruzar el Bosque de los Polinomios para llegar a la Torre del Conocimiento. En cada encrucijada encontrarás un reto algebraico: si lo resuelves bien, avanzas por el camino correcto. Si fallas, caes en una trampa.

Instrucciones: Resuelve cada nodo. Según tu respuesta, el camino te indica a qué nodo ir a continuación. Anota tus cálculos al lado de cada nodo. Al final descubrirás cuál de los 3 finales has alcanzado.

No saltes adelante. Haz cada nodo en orden y sin mirar los siguientes.



Nodo A — La entrada al bosque

El guardián del bosque te pide que simplifiques:

$$(3x^2 + 2x - 1) + (x^2 - 5x + 4)$$

Tu respuesta: _____

Si obtuviste $4x^2 - 3x + 3 \rightarrow$ ve al **Nodo B** Si obtuviste otra cosa $\rightarrow$ ve al **Nodo C**

Cálculo: _____



Nodo B — El río de los productos

¡Bien! Cruzas el primer puente. Ahora desarrolla:

$$(x + 4)(x - 4)$$

Tu respuesta: _____

Si obtuviste $x^2 - 16 \rightarrow$ ve al **Nodo D** Si obtuviste otra cosa $\rightarrow$ ve al **Nodo E**

Cálculo: _____

🌲 Nodo C — La trampa de la suma

Has caído en la trampa. El troll te da una segunda oportunidad:

$$(2x^2 - x + 3) - (x^2 - 4x + 1)$$

Tu respuesta: _____

Si obtuviste $x^2 + 3x + 2 \rightarrow$ ve al **Nodo F** Si obtuviste otra cosa $\rightarrow$ ve al **Nodo G**

Cálculo: _____

🌲 Nodo D — El claro del bosque

¡Excelente! Llegas al claro. El último reto para la Torre:

$$(2x + 3)^2$$

Desarrolla completamente y factoriza también: $x^2 - 9$.

$$(2x + 3)^2 = \text{_____} \quad x^2 - 9 = \text{_____}$$

Cálculo: _____

Si ambas son correctas $\rightarrow$ ¡Alcanzas el FINAL ORO!

🌲 Nodo E — El pantano del factor común

Te has atascado. Para salir del pantano debes:

Factoriza sacando factor común: $6x^3 - 9x^2 + 3x$

Tu respuesta: _____

Cálculo: _____

Si obtuviste $3x(2x^2 - 3x + 1) \rightarrow$ **FINAL PLATA** (saliste del pantano, casi llegas)

🌲 Nodo F — El puente de las identidades

Bien recuperado. Un último reto en el puente:

Calcula mentalmente 101^2 usando $(100 + 1)^2$.

Resultado: _____ ¿Usaste la identidad? _____

Cálculo: _____

Si obtuviste 10201 $\rightarrow$ **FINAL PLATA** (cruzaste el puente al otro lado)

🌲 Nodo G — La cueva de los errores

Has caído en la cueva. Para salir necesitas entender qué ha fallado.

Analiza estos dos errores comunes y corrígelos:

1. « $(x + 3)^2 = x^2 + 9$ » — ¿Qué falta? _____

2. « $(x + 2)(x + 3) = x^2 + 5$ » — ¿Cuál es el error? _____

$\rightarrow$ **FINAL BRONCE** (has identificado los errores — ya no los cometerás)

**FINAL ORO — La Torre del Conocimiento**

Has superado el bosque sin caer en ninguna trampa. Has llegado a la Torre del Conocimiento. Eres un experto en polinomios e identidades notables.

Reto extra del maestro de la Torre:

Simplifica completamente: $(x + 1)^2 - (x - 1)^2 + 2x(x - 2)$

Resultado: _____

**FINAL PLATA — El puente de regreso**

Has cometido un error en el camino pero te has recuperado. Llegas a un destino bueno, aunque no al mejor. Eres un polinomio en progreso.

Para llegar al Oro la próxima vez, revisa:

El error que cometiste en el **Nodo A** o **Nodo B**. Corrígelo aquí:

**FINAL BRONCE — La cueva de la segunda oportunidad**

El bosque te ha superado hoy. Pero has aprendido a identificar los errores más comunes. La próxima vez irás mejor preparado.

Tu misión antes de la siguiente sesión:

Resuelve de nuevo el **Nodo A** y el **Nodo C** sin mirar las respuestas.